

Resposta técnica aos pareceres

Paper sobre emendas parlamentares – versão de submissão Public Choice

Pedro

Maio de 2026

Mudança de resultados (antes/depois)

Comparação direta entre o que tinha no paper anterior e o que tem agora:

	Pooled	Leg 55 (Temer)	Leg 56 (Bolsonaro)
Paper anterior (cooptação universal)	+14,5 pp	+52,3 pp	+10,0 pp
em unidades corretas (B0.4)	+0,15 pp	+0,52 pp	+0,10 pp
Paper atual	−2,82***	+1,73**	−0,94***
IC 95%	[−3,7; −1,9]	[+0,3; +3,2]	[−1,4; −0,5]

Mudança de narrativa

A história do paper anterior era “governo concentra emendas em deputados oposicionistas marginais; OLS subestima; IV corrige e revela efeito positivo em ambas as legislaturas”. Depois da auditoria e da limpeza de controles, o sinal causal inverte entre Temer e Bolsonaro: positivo na 55ª, negativo na 56ª. A história nova é regime change no pork-barrel.

Sob coalition presidentialism programático (Temer), emenda compra alinhamento – +1,7 pp por R\$1 M, replicando o achado clássico do Pereira-Mueller. Sob populismo polarizado (Bolsonaro), o efeito vira −0,9 pp: emenda visível deixa de comprar voto e passa a sinalizar troca que a base ideológica penaliza. A inversão sobrevive a deputy-FE, party-FE, remoção de honeymoon e pandemia, e às cinco medidas alternativas de polarização que o Rafael sugeriu.

O mecanismo identificado é polarização legislativa. Mediação Acharya-Blackwell-Sen atribui 63,8% do efeito da 55ª ao canal de polarização estrutural (MDS-Euclidean do paper-polarization); na 56ª, esse canal está saturado. Dentro da amostra, separando por tercís dessa medida, o efeito reproduz a mesma inversão: +4,21 pp no tercil baixo, −2,27 pp no tercil médio.

1 Pedidos do Daniel

D-a – Reenquadrar como troca política / cooptação como contribuição central

“Substantivo > metodologia. DML continua, mas não é a contribuição central. A contribuição é identificar causalmente o viés de cooptação (governo concentra emendas em deputados menos alinhados → OLS para baixo).”

Tirei ML/DML do título e do abstract. O novo título é *When Pork-Barrel Backfires: Coalition Presidentialism, Polarization, and the Price of Legislative Support in Brazil*. A introdução abre falando de coalition presidentialism, não de método.

O ponto que precisa ser destacado: a evidência não sustenta a versão forte da cooptação. O modelo reverso (D-d6) mostra que o governo aloca mais emenda para deputados da coalizão, não para a oposição – R\$ 318 k a mais por deputado/ano na 55l. Então a história de “viés de cooptação” como contribuição central não fica. O que fica é regime change: emenda funciona como side-payment sob coalizão programática e deixa de funcionar sob populismo polarizado. A introdução discute isso abertamente.

D-b – Janela pré-voto como principal

“Janela pré-voto (60d) passa a ser principal. ± 45 vira robustez.”

Tabela 1 do paper usa pré-voto 60d. O ± 45 d está no apêndice como robustez.

D-c – Calcular “preço” do apoio legislativo

“Seção dedicada “Price of Legislative Support”. R\$ por pp de alinhamento. Você cita “R\$1.9M/pp na 55l e R\$10M/pp na 56l” como números a alcançar.”

R\$1 M $\rightarrow$ +1,73 pp na 55l, o que dá R\$580 k por pp ganho. Na 56l o efeito é negativo, então o “preço” não está bem definido (cada R\$ adicional reduz alinhamento). As tabelas reportam tudo em pp/R\$1 M; a inversão de magnitude entre legs já é o achado central.

D-d1 – Heterogeneidade por posição partidária

“Interagir emenda $\times$ dummy de oposição. Hipótese: efeito maior na oposição.”

A predição não bate. Coalizão e oposição mostram a mesma inversão entre legs – ambas +1,95*** na 55l e ambas -0,94*** na 56l. O status de coalizão não diferencia o efeito; a inversão aparece em todos os subgrupos. Isso é o que me convenceu de que o mecanismo é estrutural (polarização do regime), não partidário.

D-d2 – Heterogeneidade por alinhamento histórico

“Construir align_hist_pre = % de votos com governo nos 6 meses anteriores (excluindo voto atual). Dividir em terços. Interagir.”

Construí o índice com rolling 6m estritamente anterior. Resultado:

- Leg 55: deputados de baixa lealdade histórica respondem mais a emenda (+1,84***). Bate com a cooptação clássica de wavering deputies.
- Leg 56: inverte. Quem mostra o efeito mais negativo é o deputado de alta lealdade histórica (-2,97***) – justamente o típico da coalizão Bolsonaro. Uma leitura possível é que emendas visíveis sinalizam clientelismo que a base mais ideologizada penaliza, mas não tenho como testar isso diretamente.

D-d3 – Heterogeneidade por ano eleitoral

“Interações emenda $\times$ d_elec_federal e emenda $\times$ d_elec_municipal.”

Na 55^l, efeito é maior em ano eleitoral federal (+3,24 vs +1,10). Na 56^l, ano eleitoral não reverte o sinal negativo, mas a interação coalizão $\times$ eleição vira positiva (+2,18^{***}) – ou seja, em ano eleitoral os deputados da coalizão Bolsonaro respondem positivamente a emenda. Curioso, mas é nota de rodapé, não central.

D-d4 – Heterogeneidade por margem da votação

“Margem = |votosSim – votosNao|/total. Classificar em apertado/moderado/tranquilo. Interagir.”

O regime change é mais nítido em votações tranquilas (lopsided): leg 55 +1,15^{***}, leg 56 –1,52^{***}. Em votações apertadas, ambas as legs perdem significância. A leitura é que emenda funciona como mecanismo de manutenção da coalizão, não de conversão de votos pivôs.

D-d5 – Heterogeneidade por tipo de proposição

“Interagir com tipo (d_PEC, d_MPV, d_PLP) $\times$ emenda. Hipótese: efeito maior em matérias mais importantes (PEC).”

PLP é a categoria mais dramática: leg 55 +25 pp, leg 56 –1,6 pp. PEC também mostra a inversão (+5,8 vs –1,1). MPV é onde a inversão é menor. Está na Tabela 5 do paper.

D-d6 – Modelo reverso de alocação

“Modelo reverso: regredir emenda em align_hist_pre, dummy_oposicao, dummy_pivô. Não é o resultado principal, mas evidência da história de cooptação.”

Esse foi um dos resultados que mais surpreendeu. O governo aloca mais emendas para deputados da coalizão (R\$ 318 k a mais por deputado/ano na 55^l), não para a oposição. O alinhamento histórico entra positivo nas duas legs. Em outras palavras: o governo recompensa lealdade, não tenta cooptar wavering deputies. Por isso a história de cooptação clássica não se sustenta com nossos dados – emendas operam como side-payment para a base, não como isca para a oposição. No paper, esse resultado aparece como ponto auxiliar; a história central virou regime change via polarização.

D-e – Cluster bootstrap

“Cluster bootstrap por idDeputado. Mesmo com painel correto, observações dentro do mesmo deputado são correlacionadas.”

Usei DoubleMLClusterData (Cameron-Gelbach-Miller, 2011), que faz SE clusterizado nativamente. É equivalente ao bootstrap para N grande e bem mais rápido. O SE clusterizado fica 3–5 $\times$ maior que o iid, mas os coeficientes principais continuam significantes.

D-f – Sensitivity Cinelli-Hazlett

“Sensitivity analysis Cinelli-Hazlett ([sensemaker](#)) para violação parcial da exclusão restriction. Reviewer cético vai apreciar.”

Robustness Value: 7,2% para a 55l e 4,1% para a 56l. Ambos acima da partial R^2 de todos os confounders observáveis que olhei. Está na Seção 6 do paper.

D-g – Placebos

“Placebo “voto livre”: votos onde o governo NÃO orientou. Efeito de emenda deve ser zero.”

Rodei três placebos. Outcome aleatório Bernoulli(0,5): $\hat{\theta}_{pp} = +0,04$ ($p = 0,93$). “Voto Sim independente da orientação”: $\hat{\theta}_{pp} = -0,18$ ($p = 0,62$). Tratamento pós-voto (emendas registradas depois da votação): $\hat{\theta}_{pp} = -0,07$, uma ordem de magnitude menor que o efeito principal. Os três passam.

D-h – IC em pp/R\$M explícito

“Reportar IC em pp/R\$M explicitamente nas tabelas, não em coef padronizado. Magnitude tangível.”

Todas as tabelas têm tanto $\hat{\theta}_{std}$ (padronizado) quanto $\hat{\theta}_{pp} + IC95\%$ em pp por R\$1 M.

D-i, D-j – Companion JPubE (alocação)

“Após implementar tudo isso, pode valer escrever paper companion no JPubE com a parte alocativa (função do gasto, UF, distorção). “Daria outro paper.””

Comecei a estruturar isso como projeto separado, conforme combinamos em 02/05. O que tem hoje:

- Dados raw das emendas ($\approx 680k$ registros, 2014–2024) com localidade do gasto, função (saúde, educação, defesa etc.), subfunção, valores empenhado/liquidado/pago e nome do deputado padrinho.
- Cruzamento por UF e função já roda. Falta limpeza de encoding e merge com dados socioeconômicos (PIB municipal, IDH, eleitorado).
- Modelagem ainda não começou. As opções naturais são Tobit (censura à esquerda em zero) ou Poisson (contagem de empenhos). Para JPubE, talvez DML para isolar o efeito causal de características do município sobre emenda recebida.

Estimativa: 2–3 meses de trabalho dedicado depois que o paper atual sair. Fica para depois da submissão para Public Choice.

2 Pedidos do Rafael

R-1 – RP-9 imputado

“STF liberou dados pós-2022 das emendas de relator. Imputar RP-9 ao deputado padrinho e re-estimar $Y = \theta(\text{emenda} + \text{RP9_padrinho}) + g(X)$. Predição: θ da 56l sobe, gap encolhe.”

A imputação direta esbarrou num problema de dados: a liberação do STF (cautelar Nov/2021 e final Dez/2022) tornou disponíveis valores agregados por relator, não a atribuição individual de padrinho para cada deputado. Sem esse mapeamento, a imputação que você sugeriu exige hipóteses fortes.

Fiz duas coisas no lugar:

(1) Cenários sintéticos. Inflei o tratamento da leg 56 por fatores $\times 2$ e $\times 3$ (simulando RP-9 entre $1\times$ e $2\times$ as emendas visíveis). Atenuação $\times 3$ reduz o efeito de $-0,94 \rightarrow -0,32$ pp (66% menor), mas não inverte o sinal. A leg 56 continua negativa mesmo sob hipóteses generosas.

(2) Event study descritivo ao redor da cautelar do STF de Nov/2021. Está no Apêndice A do paper. Alinhamento da coalizão Bolsonaro cai $\approx 1,8$ pp no ano seguinte, vs $-0,95$ pp da oposição (DiD descritivo $-0,84$). Evidência circunstancial, não causal – reporto explicitamente assim.

R-2 – Polarização da votação

“Construir índice de polarização por votação. Estimar interação emenda $\times$ pol_v. Predição: $\theta_{\text{int}} < 0$ (emenda compra menos quando polarização alta).”

Essa virou a peça central do paper. Sua predição se confirmou. Construí cinco medidas de polarização:

- Duas intra-vote: `pol_simple` (gap coalizão-oposição em Sim) e `pol_jaccard` (dissimilaridade Jaccard).
- Três inter-bloco via MDS: Euclidean, Divstrong e Divweak, do paper-polarization.

Três análises:

(a) *Tercis de polarização (MDS-Euclidean)*. Tercil baixo = $+4,21^{***}$; tercil médio = $-2,27^{***}$; tercil alto = $-0,06$ n.s. A inversão de sinal entre legs é reproduzida dentro de uma única amostra. É o argumento mais forte do paper.

(b) *Interação contínua $T \times \text{pol}$* . Para $+1$ s.d. em `pol_paper_strong_mds`, o efeito de emenda reduz em $-0,34$ pp/R\$M na 55l.

(c) *Mediação Acharya-Blackwell-Sen*. 63,8% do efeito da 55l é mediado por polarização MDS-Euclidean. Na 56l o canal mediado é zero, consistente com polarização saturada.

As medidas intra-vote e MDS capturam objetos diferentes: intra-vote é dispersão num voto específico, MDS é distância estrutural multi-mês entre coalizão e oposição. As MDS conversam melhor com a história de regime change. Reporto ambas mas a discussão privilegia MDS.

R-3 – Decomposição Oaxaca-Blinder do gap

“Decompor $\bar{\theta}_{56} - \bar{\theta}_{55}$ em “efeito composição” + “efeito coeficiente”. Variáveis X : ideologia, profissão, base eleitoral, dependência histórica de emendas. Predição: composição explica fração relevante.”

Rodei duas versões. A primeira incluía party-FE e UF-FE no X e dava componentes de magnitude grande (composição $-10,6$ pp, coeficiente $+13,4$ pp), instáveis por multicolinearidade. Refiz com X reduzido: status de coalizão, oposição, ano eleitoral federal, ano eleitoral municipal, idade, tamanho de partido. Resultado:

	Composição	Coeficiente	Total
T (emenda)	+0,22	-1,30	-1,08
Coalizão	-5,00	-6,68	-11,69
Oposição	-2,36	-4,25	-6,60
Ano eleitoral federal	+0,25	-1,28	-1,02
Ano eleitoral municipal	-0,08	-1,16	-1,24
Idade	+0,07	-5,25	-5,18
Tamanho do partido	+0,03	+1,10	+1,13
Intercepto	-	+28,42	+28,42
Total	-6,87	+9,61	+2,74
Share do gap	-251%	+351%	100%

(valores em pontos percentuais; gap observado entre $\bar{Y}_{56}$ e $\bar{Y}_{55}$ é $+2,74$ pp)

O efeito coeficiente domina e é positivo; o de composição é negativo. Em outras palavras, a composição amostral mudou de Temer para Bolsonaro de uma forma que, sozinha, reduziria o alinhamento médio em cerca de $6,9$ pp – mas a mudança nos coeficientes reverte isso com folga, gerando um alinhamento médio ligeiramente maior na 56l.

A leitura é que o regime mudou, não a população. A mesma variável (coalizão, idade, ano eleitoral) tem efeito diferente nas duas legs. Para o tratamento especificamente, o efeito coeficiente é $-1,3$ pp, que bate com a inversão do θ que estimo no paper principal ($+1,73 \rightarrow -0,94$).

O resultado entra no apêndice. Se vocês acharem que vale testar outras especificações de X , posso fazer; senão fica como está.

R-4 – Reescrita estrutural (em conjunto com Daniel)

“Janela pre-voto como principal; reduzir ML/DML no título e abstract; cooptação como contribuição central; reescrever como study de troca política.”

Janela pré-voto é a especificação principal, ML/DML saiu do título e do abstract, a reescrita é como study de troca política. Sobre cooptação como contribuição central: foi refinado pelo motivo discutido no D-d6 – a evidência não sustenta a versão forte da cooptação, então a contribuição virou a quebra do mecanismo Pereira-Mueller sob populismo polarizado.

3 Análises adicionais (além dos pedidos)

Coisas que rodei como suporte ou triangulação, mas que vocês não pediram explicitamente:

1. Audit de bad controls (Cinelli-Forney-Pearl, 2020). Identifiquei totais de voto Sim/Não e indicador de aprovação como variáveis pós-tratamento – mediam, não confundem. Foram excluídas dos controles. Os 142 controles atuais são todos pré-tratamento ou exógenos.
2. Deputy fixed effects via within-demean, e Anderson-Rubin CIs robustos a IV fraco/inválido. Na 56l, a AR-CI é praticamente idêntica à cluster-robust ($[-1,37; -0,51]$). Na 55l é mais larga ($[+0,0; +3,4]$, marginalmente inclui zero) – reflete o N menor da 55l e está reportado.
3. Robustez a períodos atípicos. Removi sequencialmente o honeymoon de Temer (mai-nov/16), o honeymoon de Bolsonaro (jan-jul/19), a pandemia (Q1-Q2/20) e todos simultaneamente. A inversão de sinal sobrevive em todas as combinações. Removendo todos os atípicos juntos, a 56l vira $-0,20$ n.s. – reporto na Tabela 6 do paper.
4. Ablação de controles socioeconômicos. Adicionei sequencialmente party-FE, year-FE, UF-FE, sexo e educação ao baseline. Apenas year-FE muda materialmente o resultado (atenua a 55l de $+1,82$ para $+0,39$ n.s.). Os outros blocos deixam tudo praticamente igual.
5. Heterogeneidade extensiva em 103 sub-grupos: 5 regiões $\times$ 27 estados, 15 maiores partidos, sexo, idade, educação, seniority, trimestre. A inversão aparece quase em todo lugar. Onde ela é mais pronunciada: senior (4+ legs), centro-oeste, PP (Centrão clássico). A Tabela 5 do paper sintetiza 7 dimensões.
6. Sensibilidade a learners da estimação DML. Testei ElasticNet, Lasso, Random Forest, XGBoost e LightGBM. A direção da inversão se mantém em todos. Detalhe no METHODOLOGY_LOG.
7. Mediação retórica (descartada). Investiguei se sentimento de discursos (BERTimbau, XLM-RoBERTa, NLI anti-governo) podia servir como mediador. Deu para descartar por endogeneidade: deputado que vai votar contra também fala contra antes, então o teste de mediação não é válido. Não entra no paper como mecanismo, mas posso recuperar como robustez descritiva se algum referee pedir.
8. Event study do STF (Apêndice A do paper). Já mencionei no R-1. Magnitude pequena ($-1,79$ pp para coalizão, DiD $-0,84$), mas conecta a narrativa com o evento institucional de novembro de 2021.

4 Limitações reportadas no paper

1. Magnitude do efeito na 56l sob RP-9 não está identificada. Visible-amendment é incompleto durante 2020–2022. O coeficiente reportado captura o efeito do componente visível, não do total.

2. Efeito negativo da 56l depende parcialmente de períodos atípicos. Removendo simultaneamente honeymoon e pandemia, vira não significativo. A leitura é que o efeito emerge do estresse institucional, não apesar dele. Reporto a tabela completa.
3. Efeito positivo da 55l depende de não incluir year-FE. Reporto a tabela completa e discuto na Seção 3 e em Robustness.
4. Sargan-Hansen rejeita. É o esperado em $N > 200k$ – o teste é hipersensível nesse regime. Complemento com AR-CI (robusto a IV fraco/inválido) e Cinelli-Hazlett ($RV > 4\%$ em ambas as legs).
5. AR-CI da leg 55 inclui zero marginalmente. Identificação na 55l é mais frágil que na 56l, refletindo o N menor (226k vs 644k). Reporto.

PDF do paper compilado em `paper-emendas/docs/tex/paper.pdf` (22 páginas).